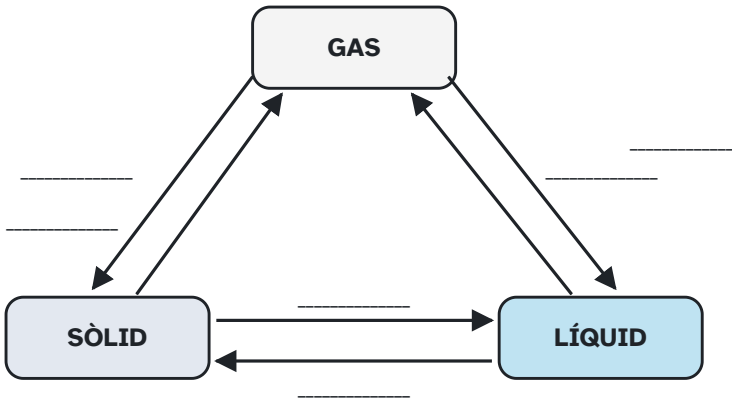
Nom _____
Grup _____
Data _____

Fitxa 2 · Els canvis d'estat

Sessió 4. Quan escalfem o refredem una substància, pot canviar d'estat. La substància és la mateixa: només canvia com estan i com es mouen les partícules.



Escriu el nom de cada canvi d'estat a les línies.

fusió · solidificació · vaporització · condensació · sublimació · sublimació inversa

La **vaporització** pot ser **evaporació** (només a la superfície del líquid i a qualsevol temperatura) o **ebullició** (a tot el líquid, amb bombolles, a una temperatura fixa si la pressió no canvia).

La **temperatura de fusió** i la **temperatura d'ebullició** són **propietats característiques**: serveixen per identificar una substància.

1 **Quin canvi d'estat és?** a) La roba s'asseca a l'estenedor. b) El mirall del bany s'entela. c) Un gelat es desfà. d) Fem glaçons al congelador. e) La naftalina de l'armari desapareix. f) Es forma gebre als vidres del cotxe.

2 **Evaporació o ebullició?** Escriu dues diferències.

3 **Amb el model.** Dibuixa les partícules d'aigua abans i després de bullir i explica què ha canviat (i què no ha canviat).

Aigua líquida **Vapor d'aigua**

4 **Escalfar o refredar?** Quins canvis d'estat necessiten que la substància s'escalfi? Quins, que es refredi?

5 **El cicle de l'aigua.** Escriu quin canvi d'estat passa a cada moment: a) l'aigua del mar s'escalfa amb el sol i passa a l'aire; b) el vapor es refreda i forma les gotetes dels núvols; c) a dalt de tot, les gotetes es glacen i fan neu; d) la neu de la muntanya es desfà a la primavera.

6 **L'estenedor.** Per què la roba s'asseca més de pressa un dia calorós i amb vent? Explica-ho amb el model de partícules.

7 **L'ampolla que «sua».** Treus una ampolla de la nevera i al cap d'una estona està mullada per fora. D'on surt l'aigua? Quin canvi d'estat és?

8 **Més foc?** Una olla d'aigua bull a 100 °C. Si apugem el foc, la temperatura de l'aigua continua pujant? Què passa, doncs, amb l'energia que hi afegim?